

Cálculo 1

Plano de Ensino – 2026.2

PROGRAMA: o curso contará com 17 semanas divididas em 3 módulos. O conteúdo de cada um deles está descrito a seguir.

- 1) Funções reais. Limites de funções. Limites laterais e Continuidade de funções. Teorema do Valor Intermediário. Reta tangente, derivada, regras básicas de derivação. Derivadas de funções transcendentais.
- 2) Derivadas de composições e de inversas de funções. Derivação implícita e taxas relacionadas. Otimização. Teorema do Valor Médio. Esboço de gráficos. Regra de L'Hôpital.
- 3) Integral definida e propriedades. Teorema Fundamental do Cálculo. Integral indefinida e propriedades. Técnicas de integração: substituição, partes, frações parciais, substituição trigonométrica. Aplicações da integral ao cálculo de áreas planas, comprimento de curvas, volume de sólidos de revolução.

Bibliografia Básica:

- 1) Material da plataforma MOODLE;
- 2) THOMAS, George Brinton; WEIR, Maurice D; HASS, Joel. Cálculo. 12. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2008. VOLUME 1;
- 3) J. STEWART, 5a ed. CÁLCULO VOLUME 1 Pioneira/Thomson Learning;
- 4) PATRÃO, Mauro. Cálculo 1: derivada e integral em uma variável. Brasília : Editora Universidade de Brasília, 2011.

Bibliografia Complementar:

- 1) Anton, Howard; Davis, Stephen L.; Bivens, Irl C. Cálculo, Vol. I. 10^a Ed. 2014 Bookman;
- 2) LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, c1994. Vol. 1;
- 3) SWOKOWSKI, Earl William. Cálculo com geometria analítica, Vol 1. 2. ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Makron Books Brasil, 1994;
- 4) GUIDORIZZI, H. Um curso de cálculo, Vol. 1, 5^a Ed. 2002 LTC.

METODOLOGIA DAS AULAS: A cada semana o aluno terá uma aula teórica e duas aulas práticas. De modo geral, cada turma terá 2 professores distintos. *Aula de teoria:* nessa aula o professor fará uma exposição dos tópicos da semana. Recomenda-se que o aluno leia com antecedência o livro e/ou os textos da plataforma MOODLE para que possa ter um maior proveito da aula.

Aulas práticas: nessas aulas o aluno deverá resolver uma lista de exercícios que será indicada pelo professor. Sugere-se que o aluno leve para a aula prática uma cópia das listas da semana que estão na plataforma MOODLE. A aula prática não é expositiva, ou seja, o professor não ficará a resolver os exercícios no quadro. O seu papel é orientar os alunos na resolução dos exercícios e tirar dúvidas pontuais. Ocasionalmente, caberá ao professor responsável pelas aulas práticas complementar rapidamente alguns tópicos não abordados durante a aula teórica da semana. Geralmente, os alunos trabalharão em pequenos grupos. Recomenda-se que o aluno comece a resolver as listas antes mesmo da primeira aula prática da semana.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: a nota final (NF) de cada estudante será dada por:

$$NF = \frac{2 \cdot A + 2 \cdot P_1 + 3 \cdot P_2 + 3 \cdot P_3}{10}.$$

A nota A é dada por atividades avaliativas aplicadas pelo professor das aulas práticas de cada turma; P_1 , P_2 e P_3 representam as notas das 1ª, 2ª e 3ª provas, correspondentemente. Cada uma das avaliações valerá 10 pontos e será aprovado na disciplina o estudante que obtiver nota final igual ou superior a 5 ($NF \geq 5$).

As provas serão realizadas aos **sábados, das 12h às 13h50**, de acordo com o cronograma abaixo:

Prova 1	Prova 2	Prova 3
12/9/2026	31/10/2026	28/11/2026

O local de prova será informado com antecedência pelo MOODLE da disciplina. Alunos **sabatistas** que, por motivo religioso, de trabalho ou de saúde, estiverem impossibilitados de realizar as provas aos sábados e tiverem sua justificativa aceita pelo professor de aulas práticas da sua turma, realizarão a prova na **terça-feira seguinte à prova perdida**, das 12h às 13h50, em sala a ser divulgada posteriormente.

Haverá ainda uma **prova de reposição** destinada exclusivamente aos alunos que perderam uma das provas; essa avaliação versará sobre o conteúdo da prova perdida. Para poder realizar a prova de reposição, o aluno deve **(i)** ter perdido uma das provas e **(ii)** ter aceita, pelo professor das aulas práticas da sua turma, a comprovação que justifique a sua ausência na prova perdida. A nota da prova de reposição substituirá a nota de apenas uma das provas perdidas (a de maior peso, no caso de o aluno ter perdido mais de uma prova). A prova de reposição será realizada na quarta-feira, dia 02/12/2026, das 12h00 às 13h50, em local a ser divulgado no ambiente MOODLE ou via SIGAA. A reposição das atividades avaliativas propostas pelos professores de aulas práticas ficará a critério de cada professor.

PÁGINA DE CÁLCULO 1: Os estudantes deverão se cadastrar na plataforma de aprendizagem MOODLE do MAT no endereço

<https://e-mural.mat.unb.br/cadastro.php>

Toda a comunicação oficial do curso se dará através do Fórum de Notícias do MOODLE do MAT ou via SIGAA. Nos fóruns semanais do Moodle do MAT, poderão ser postadas dúvidas que serão respondidas on-line pelos monitores, professores ou mesmo por outros estudantes.

Observações importantes:

- 1) As provas serão aplicadas apenas para estudantes regularmente matriculados na turma;
- 2) O estudante deverá apresentar documento de identificação com foto nos dias de provas;
- 3) A tolerância de atrasos em dias de prova será de no máximo 30 minutos;
- 4) O tempo de permanência do estudante no local de prova, após o início da aplicação, será de, no mínimo 40 minutos;
- 5) As provas serão individuais e sem consulta, sendo vedado o empréstimo de qualquer tipo de material entre os alunos;
- 6) É expressamente vedado, durante a realização das provas, o uso ou o porte de aparelhos eletrônicos, tais como celulares, smartphones, smartwatches, relógios digitais, fones de ouvido, tablets, calculadoras, notebooks ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos de comunicação, armazenamento ou transmissão de dados. O estudante que for flagrado utilizando, manuseando ou portando qualquer desses equipamentos durante a aplicação das provas terá sua avaliação imediatamente recolhida e receberá nota zero;
- 7) Haverá avaliação quanto à clareza, apresentação e formalização na resolução das questões das provas. A nota do estudante poderá ser diminuída em razão da inobservância desses parâmetros.